

TEMA 110. SISTEMAS DE CABLEADO Y EQUIPOS DE INTERCONEXIÓN DE REDES

Actualizado a 23/04/2019

SISTEMAS DE CABLEADO

CLASES CABLEADO

Según ISO/IEC 11801

- **Clase A:** para voz y datos de baja velocidad (p.e. X.25); especificada hasta 100 KHz
- **Clase B:** para aplicaciones de velocidades medias (p.e. RDSI acceso básico y primario, o Ethernet 1BASE5); especificada hasta 1 MHz
- **Clase C:** para aplicaciones de alta velocidad (p.e. 10BASE-T, Token Ring a 4 ó 16 Mbps); especificada hasta 16 MHz
- **Clase D:** para aplicaciones de muy alta velocidad (p.e. ATM, 100BASE-T); especificada hasta 100 MHz
- **Clase E:** para voz y datos de muy alta velocidad (p.e. Gigabit Ethernet); especificada hasta 250 MHz
- **Clase Ea:** para voz y datos de muy alta velocidad (p.e. Gigabit Ethernet); especificada hasta 500 MHz
- **Clase F:** para voz y datos de muy alta velocidad (p.e. 10 Gigabit Ethernet); especificada hasta 600 MHz
- **Clase Fa:** para voz y datos de muy alta velocidad (p.e. 10 Gigabit Ethernet); especificada hasta 1000 MHz

COAXIAL

Tipos de cable coaxial:

- **Thick:** 1 cm de diámetro. Estándar 10base5. Distancias Dmax= 500m Dmin=2,5m. Soporta 100 nodos en bus. Es pesado, caro, rígido y difícil de instalar. Conectores N.
- **Thin:** 5 mm de diámetro. Estándar 10base2. Distancias Dmax= 185m Dmin=0,5m. Soporta 30 nodos en bus. Menor coste y más fácil de instalar. Conectores BNC.

PAR TRENZADO

Tipos de cable de par trenzado según su aislamiento

- **UTP (Unshielded Twisted Pair):** no presentan ningún tipo de pantalla.
- **STP (Shielded Twisted Pair):** los pares se encuentran cubiertos cada uno de ellos de una malla de cobre.
- **FTP (Foiled Twisted Pair):** cable UTP en el que se aplica al conjunto de todos los pares que lo componen una cubierta formada por una lámina de aluminio. Mejora la protección frente a interferencias.
- **S/FTP (Screened Fully shielded Twisted Pair):** cable con pantalla global y apantallamiento par a par.

Categorías principales de cable de par trenzado

- **Categoría 3:** Definida actualmente en TIA/EIA-568-C, y utilizada para redes de datos que requieren frecuencias de hasta 16 MHz.
- **Categoría 5e:** Definida actualmente en TIA/EIA-568-C. Posee un rango de funcionamiento de hasta 100 MHz y, sigue siendo válida para aplicaciones tanto de Fast Ethernet como de Gigabit Ethernet.
- **Categoría 6:** Definida actualmente en TIA/EIA-568-C. Posee un rango de funcionamiento de hasta 250 MHz. Su aplicación principal es para la implementación de Gigabit Ethernet. Asimismo se consigue transmitir 10 Gbps, aunque sólo para cortas distancias (hasta 55 metros).

- **Categoría 6a:** Especificación de TIA/EIA-568-C para aplicaciones de 10 Gbps con alcances de 100 metros sobre cable de 4 pares.
- **Categoría 7:** Diseñado para transmisión a frecuencias de hasta 600 MHz.
- **Categoría 7a:** Diseñado para transmisión a frecuencias de hasta 1000 MHz, lo que permite la transmisión a 40 Gbps e incluso 100 Gbps.

FIBRA ÓPTICA

Clasificación de cableados de fibra óptica

- **Fibra monomodo:** Aquella en la que el diámetro del núcleo y la diferencia de índices de refracción hace que solo se propague un modo por el núcleo. Este tipo de fibra proporciona un alto ancho de banda y velocidad de transmisión, pero hace que resulte muy difícil el acoplamiento de transmisores, conectores y otros dispositivos.
- **Fibra multimodo de índice escalonado:** En esta fibra el índice de refracción del núcleo y el revestimiento es constante dentro de cada uno de ellos produciéndose un salto brusco en la interfaz entre ambos. Como se trata de una fibra multimodo presenta menores prestaciones que la anterior, pero una mayor facilidad de conexión.
- **Fibra multimodo de índice gradual.** En este caso el índice de refracción en el núcleo cambia de forma gradual, de modo que no se ocasione un salto tan brusco en la interfaz con el revestimiento. Una adecuada aplicación del descenso del índice de refracción permite reducir el fenómeno de la dispersión modal, lo que provoca un aumento del ancho de banda disponible respecto al caso anterior.

Tipos normalizados de fibra óptica ISO 11801

Categoría	Modos	Relación núcleo/ revestimiento (μm)	Ventana	Atenuación máxima (dB/km)
OM1	Multimodo	62,5/125	1º y 2º	3,5
OM2	Multimodo	50/125	1º y 2º	3,5
OM3	Multimodo	50/125	1º y 2º	3
OM4	Multimodo	50/125	1º y 2º	3
OS1	Monomodo	9/125	2º y 3º	1
OS2	Monomodo	9/125	2º y 3º	0,4

SISTEMAS DE CABLEADO ESTRUCTURADO

Conceptos de Sistemas de Cableado Estructurado

- **Distribuidor de Campus (DC):** elemento del cual parten los distintos cables que conforman el cableado de campus.
- **Cableado de Campus:** conjunto de cables que conectan los distribuidores de edificio con el distribuidor de campus.
- **Distribuidor de edificio (DE):** Elemento del cual parten el cableado vertical o troncal (backbone) de edificio.
- **Cableado vertical:** conjunto de cables que interconectan el distribuidor de edificio con los de planta.
- **Distribuidor de planta (DP):** Elemento del cual parte el cableado horizontal.
- **Cableado horizontal:** conjunto de cables que, dentro de cada planta, van del distribuidor de planta a las tomas de usuario o roseta.

- Punto de transición (PT): dispositivo utilizado para adaptar distintos tipos de cable horizontal en aquellas instalaciones en las que sea necesario el tendido de distintos soportes físicos.
- Toma de usuario (TU): También denominado punto de conexión o roseta, es el dispositivo fijo de conexión que sirve para interconectar la terminación del cable horizontal con el equipo de usuario (PC, teléfono, etc).

Tipos de subsistemas de cableado: horizontal, vertical y de campus.

EQUIPOS DE INTERCONEXIÓN DE REDES

- El repetidor es un regenerador de señal que actúa al nivel físico.
- Los hubs, bridges y switches trabajan a nivel de enlace. Las funcionalidades de los switches hacen que actualmente sean los más utilizados.
- Los routers trabajan a nivel de red, siendo muy utilizados
- Los gateways permiten la interconexión de redes con distintos protocolos.